

Blatt 6

1.
a)
$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j}$$

Leibniz Kriterium

- $a_j = 1/j \rightarrow$ monoton fallend
- $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$

$\Rightarrow$ Konvergent

GW: Alternierende Harmonische Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} = \ln(2)$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j} = -\ln(2)$$

$$\hookrightarrow -\ln(2) \approx -0,693$$

Leibniz-Abschätzung

$$|R_n| \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n+1} \leq 0,1 \Rightarrow n \geq 9$$

b)

$$\frac{1}{n+1} \leq 10^{-3} \Rightarrow n \geq 999$$

$\hookrightarrow 0,001$

c) Reihe der ungeraden Kehrwerte

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

Leibniz-Reihe für π

$$= \frac{\pi}{4}$$

Konvergenz $\rightarrow$ wieder Leibniz-Kriterium erfüllt

2. Alternierende Reihe (II)

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{3^i}$$

geometrische Reihe mit $q = 1/3$

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q}$$

$$\sum = \frac{1}{1 - (-1/3)} = \frac{1}{1 + 1/3} = \frac{3}{4}$$

→ Konvergent, GW = $3/4$

3. Injektiv / Surjektiv / Bijektiv

a)

$$f(x) = -x^2 + 10$$

→ injektiv?

$$f(x) = f(-x)?$$

$$-1^2 + 10 = -(-1)^2 + 10$$

$$1 + 10 = -1 + 10$$

$$11 = 9 \quad \text{↯}$$

→ surjektiv?

$$W_B \quad [-\infty, 10]$$

→ 11 z.B. nicht getroffen

b)

$$g(x) = ax + b \quad a \neq 0$$

Injektivität

$$g(x_1) = g(x_2)$$

$$ax_1 + b = ax_2 + b$$

Subjektivität

$$y_0 \in \mathbb{R}$$

$$x_0 = \frac{y_0 - b}{a}$$

$$\rightarrow g(x_0) = y_0$$

c)

ohne $a \neq 0$ Division nicht möglich → keine Umkehrfunktion

d)

Injektiv? ✓ Surjektiv? ✓ ⇒ Bijektiv

4.

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}x^2}, \quad x \geq 0$$

$$g(x) = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

a)

$$g: g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$$

$$f: g = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}x^2} \rightarrow h(y) = -\frac{1}{2\sigma^2}$$

$$x = \sqrt{-\frac{1}{2\sigma^2 h(y)}}$$

$$dx \quad 0 < y \leq 1$$

b) $D_f \circ g$

$$g(x) \geq 0 \Rightarrow \frac{x-\mu}{\sigma} \geq 0$$

Abhängig von μ v. σ

c) Bildbereich

$$f(x) \in (0,1)$$

beschränkt

Surjektivität

$$B_{f \circ g} = (0,1)$$

5

$$f(x) = \frac{-\sqrt{x^2 - 4x + 2}}{x^2 - 4x - 21} + |x| + w(x)$$

1) Wurzel

$$x^2 + x - 2 \geq 0$$

2) Nenner

$$x^2 - 4x - 21 \neq 0$$

Faktorisieren

$$(x-7)(x+3) \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 7, -3$$

3) $w(x)$ für alle x def.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x - 2 \geq 0, x \neq -3, 7\}$$